

Cómo abordar problema grandes, realmente grandes...
a través del dual

Optimizando por el Dual

- Muchos problemas de gran tamaño son difíciles porque tienen restricciones complicantes.
- Vimos ya una forma de manejar eso: con Dantzig-Wolfe.
- Veremos ahora cómo usar un problema dual como una buena alternativa para manejar restricciones complicantes.
- Pero acá nos referimos a un dual más general del que conocemos para Programación Lineal.
- Necesitamos, primero, introducir nociones generales de **dualidad Lagrangeana** y después las usaremos para optimizar problemas de gran tamaño.

Dualidad Lagrangeana

- Consideremos el siguiente problema general de optimización:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & f(x) \\ \text{s.a.} & g_i(x) \leq b_i, i = 1, \dots, m \\ & x \in C\end{array}$$

donde $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, i = 1, \dots, m$ y C es un conjunto cerrado.

- Recordemos: el Lagrangeano se define como $L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^m \rightarrow \mathbb{R}$ y está dado por:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i (g_i(x) - b_i)$$

- Los λ_i se llaman multiplicadores de Lagrange y los veremos como “variables duales”.
- Todo problema tiene un Lagrangeano, por ejemplo, si hay restricciones $=$, los λ_i correspondientes son irrestrictos.

Dualidad Lagrangeana

- Con el Lagrangeano definiremos dos problemas relacionados.

Definición

El problema “Primal” es:

$$P) \quad \min_{x \in C} \max_{\lambda \geq 0} L(x, \lambda)$$

Definición

El problema “Dual” es:

$$D) \quad \max_{\lambda \geq 0} \min_{x \in C} L(x, \lambda)$$

Dualidad Lagrangeana

Definición

Para $\lambda \geq 0$, $\theta(\lambda) = \min_{x \in C} L(x, \lambda)$ se llama *función dual*.

- Luego, el dual es maximizar la función dual:

$$\max_{\lambda \geq 0} \theta(\lambda)$$

- Por otro lado, tenemos “el primal”: $\min_{x \in C} \max_{\lambda \geq 0} L(x, \lambda)$
- Se puede demostrar que este problema “raro”, coincide exactamente con el problema original.

Dualidad Lagrangeana

- Todo esto se ve muy diferente a la dualidad que conocíamos...
- Consideremos el problema:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & c^T x \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \iff \begin{array}{ll} \text{mín} & c^T x \\ \text{s.a.} & \alpha_i^T x = b_i, i = 1, \dots, m \\ & x \geq 0 \end{array}$$

Se puede probar que el primal y dual corresponden a las definiciones tradicionales de Dualidad de Programación Lineal.

Dualidad Lagrangeana

- Tenemos algunos resultados fundamentales:

Teorema (débil de dualidad)

$$w^* = \max_{\lambda \geq 0} \min_{x \in C} L(x, \lambda) \leq \min_{x \in C} \max_{\lambda \geq 0} L(x, \lambda) = z^*$$

- Es decir, el dual (que maximiza) acota por abajo al primal (que minimiza)
- Pero sabemos que en Programación Lineal se cumple con igualdad!

Dualidad Lagrangeana

- También hay un “teorema fuerte”, pero antes necesitamos la siguiente:
- **Definición:** Decimos que un problema cumple la **Condición de Slater** (o Condición de Regularidad) si, el problema es lineal, o es no lineal y convexo y la región factible tiene interior no vacío.

Teorema (Fuerte de dualidad)

Supongamos que f y las funciones g_i son convexas, C es un conjunto convexo y se cumple la **condición de Slater**, entonces:

$$w^* = z^*$$

- Es decir, para **problemas lineales, o convexos con interior no vacío** hay igualdad...
- Pero si el problema NO es convexo, podría haber un “salto de dualidad” (duality gap), y $w^* < z^*$.

Dualidad Lagrangeana

- En particular, tomemos el problema de Programación Entera:

$$\begin{aligned} z^* = \min \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & x_j \geq 0 \text{ entero, } j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- ¿Cuál será el dual?

Dualidad Lagrangeana

- ¿Cómo podemos interpretar esta formulación tan “rara” para el primal y dual?

$$P) \quad \min_{x \in C} \max_{\lambda \geq 0} L(x, \lambda) \quad D) \quad \max_{\lambda \geq 0} \min_{x \in C} L(x, \lambda)$$

Dualidad Lagrangeana

- ¿Para qué puede servirnos todo esto...?
- Podría ser más fácil resolver el dual y eso nos daría el valor del primal... o una cota inferior...
- Esto depende de formar un dual de manera “inteligente”.

Dualidad Lagrangeana

- Tomemos el problema

$$\begin{aligned} z^* = \min \quad & x + 3(y - 4)^2 \\ \text{s.a.} \quad & x^2 + y^2 \leq 4 \\ & x + y \leq 3 \\ & x \geq 0, y \geq 0, \text{ enteros} \end{aligned}$$

- ¿Cuántos posibles duales hay?
- Si el problema hubiera sido lineal puro, sin variables enteras, todos esos duales tendrían el mismo valor, e igual a z^* .
- Pero cuando NO hay dualidad fuerte, distintos duales dan distinto valor... **distinta cota dual...**

Dualizando restricciones “complicantes”

- Consideremos el siguiente problema de programación entera

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & c^T x \\ \text{s.a.} & \alpha_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, p \\ & \beta_i^T x \leq d_i, i = 1, \dots, q \\ & x \geq 0, \text{ entero}\end{array}$$

- Supongamos que hemos concluido que las primeras p restricciones son “complicantes”.
- Formemos el siguiente Lagrangeano, pero solo con las restricciones complicantes (dualizamos las complicantes):

$$L(x, \lambda) = c^T x + \sum_{i=1}^p \lambda_i (\alpha_i^T x - b_i)$$

- Y sea

$$C = \{x : x \geq 0, \text{ entero}, \beta_i^T x \leq d_i, i = 1, \dots, q\}$$

Dualizando restricciones “complicadas”

- La función dual es, entonces:

$$\theta(\lambda) = \min_{x \in C} \left\{ c^T x + \sum_{i=1}^p \lambda_i (\alpha_i^T x - b_i) \right\}$$

- Y el problema dual consiste en obtener:

$$w^* = \max_{\lambda \geq 0} \theta(\lambda)$$

- La propuesta, entonces, es resolver el problema dual y obtener un valor que sirve como cota a z^* .
- Este enfoque se conoce como **“Relajación Lagrangeana”**

Dualizando restricciones “complicadas”

- Entonces, queremos resolver el problema dual:

$$w^* = \max_{\lambda \geq 0} \theta(\lambda)$$

Proposición

La función dual, $\theta(\lambda)$ es cóncava

- Luego, el problema dual consiste en maximizar una función cóncava, y eso es “fácil”.
- Entonces, ¿qué método podríamos usar?

Ejemplo

- Una empresa de comunicaciones debe asignar m servidores entre n clientes.
 - Hay un costo por la asignación del servidor i al cliente j : c_{ij} .
 - Si el servidor i es asignado al cliente j , este obtendrá un ancho de banda igual a a_{ij} .
 - Para cada cliente hay una promesa de ancho de banda mínimo igual a b_j .
-
- El problema es asignar todos los servidores a mínimo costo pero cumpliendo con la promesa de servicio.

Ejemplo

- Sea x_{ij} con valor 1 si se asigna el servidor i al cliente j .
- Lo anterior lleva al siguiente problema de “Asignación Generalizada”:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, m \quad (1) \\ & \sum_{i=1}^m a_{ij} x_{ij} \geq b_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (2) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \end{aligned}$$

- Este es un problema de Programación Entera, y no es convexo, y es difícil (se dice que es “NP-completo”).
- Mostraremos dos relajaciones para el problema:

Ejemplo

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, m \quad (1) \\ & \sum_{i=1}^m a_{ij} x_{ij} \geq b_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (2) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \end{aligned}$$

- **Relajación 1:** Relajemos primero las restricciones (1).
- Se necesitan variables duales $\lambda_i, i = 1, \dots, m$ no restringidas (por los =).

Ejemplo

- El problema relajado es:

$$\begin{aligned}\theta_1(\lambda) = \min \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \left(\sum_{j=1}^n x_{ij} - 1 \right) \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij} x_{ij} \geq b_j, & j = 1, \dots, n \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} & \forall (i, j)\end{aligned}$$

- Que se puede reorganizar en:

$$\begin{aligned}\theta_1(\lambda) = \min \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (c_{ij} + \lambda_i) x_{ij} - \sum_{i=1}^m \lambda_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij} x_{ij} \geq b_j, & j = 1, \dots, n \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} & \forall (i, j)\end{aligned}$$

Ejemplo

- El problema se separa en n subproblemas:

$$\theta_1(\lambda) = \sum_{j=1}^n z_j(\lambda) - \sum_{i=1}^m \lambda_i$$

- Donde, para j fijo:

$$\begin{aligned} z_j(\lambda) = \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m (c_{ij} + \lambda_i) x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij} x_{ij} \geq b_j \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall (i, j) \end{aligned}$$

- Para cada j , este es un problema con una sola restricción!
- Es un problema de mochila (Knapsack), ¿cómo podemos abordarlo?

Ejemplo

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, m \quad (1) \\ & \sum_{i=1}^m a_{ij} x_{ij} \geq b_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (2) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \end{aligned}$$

- **Relajación 2:** Relajemos ahora las restricciones (2).
- Introducimos variables duales $\mu_j \geq 0, j = 1, \dots, n$.

Ejemplo

- El problema relajado es:

$$\begin{aligned}\theta_2(\mu) = \min \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij} + \sum_{j=1}^n \mu_j(b_j - \sum_{i=1}^m a_{ij}x_{ij}) \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, & i = 1, \dots, m \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} & \forall(i, j)\end{aligned}$$

- Que se reorganiza en:

$$\begin{aligned}\theta_2(\mu) = \min \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_{ij} - \mu_j a_{ij})x_{ij} + \sum_{j=1}^n (\mu_j b_j) \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, & i = 1, \dots, m \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} & \forall(i, j)\end{aligned}$$

Ejemplo

- El problema se separa en m subproblemas:

$$\theta_2(\mu) = \sum_{i=1}^m v_i(\mu) + \sum_{j=1}^n (\mu_j b_j)$$

- Donde, para i fijo,

$$\begin{aligned} v_i(\mu) = \min \quad & \sum_{j=1}^n (c_{ij} - \mu_j a_{ij}) x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \forall (i, j) \end{aligned}$$

- Esto es un problema de mochila para cada i , pero es mucho más fácil de resolver que el de la relajación anterior!
- ¿Cuál de las dos relajaciones debiéramos usar?

La importancia de una “buena relajación”

- La Relajación 2 tiene un problema relajado que tiene la **“Propiedad de Integralidad”**:
- Es un problema con variables enteras cuya relajación lineal da de inmediato valores enteros.
- Cuando eso pasa, la relajación lagrangeana correspondiente no es mejor que la relajación lineal normal del problema entero.
- En otras palabras, no hay que relajarse demasiado...